Sprint Scrum do Grupo 06

Problema P6: “Engarrafamento na Baixa” | 9 a 14 de Novembro de 2026 | Horário de Maputo

Objectivo do sprint: produzir uma versão executável e demonstrável, com os sete algoritmos exigidos, heurísticas justificadas, gerador com dificuldade certificada, experiências reproduzíveis, relatório e pacote de entrega. As horas abaixo são prazos internos do grupo; o enunciado ainda não fixou o prazo oficial.

Regras para aplicar o sprint

• **Daily Scrum:** todos os dias às 10:00, 15 minutos. Cada pessoa diz: o que concluiu, o que fará até amanhã e qual bloqueio precisa de ajuda. Actualizar o estado no quadro logo depois.

• **Revisão diária:** 20:00, até 20 minutos. Demonstrar o que corre, aceitar/rejeitar critérios de conclusão e criar tarefa de correcção com dono e novo prazo. Não marcar “Feito” por intenção.

• **Estado do quadro:** A fazer → Em curso → Em revisão → Feito. Limite de trabalho simultâneo: no máximo 2 tarefas “Em curso” por pessoa. Se bloqueada por mais de 2 horas, avisar o grupo e registar a dependência.

• **Definition of Done:** código integrado na branch comum; instruções de execução actualizadas; critério de aceitação comprovado; teste/registo de evidência anexado; revisão por outro membro; commit identificável.

• **Dependência crítica:** no dia 9, os cinco aprovam representação do estado, semântica de movimento, saída e custos. O resto pode avançar em paralelo com protótipos, mas integra apenas contra esse contrato.

• **Capacidade:** planeado para cerca de 5-6 horas concentradas por pessoa/dia. Se a capacidade real for menor, proteger primeiro a solução funcional, os requisitos obrigatórios e a evidência; reduzir tamanho das experiências e assinalar a limitação, nunca inventar resultados.

Marcos e cerimónias

Dia	Foco	Agenda e hora limite	Saída verificável
Seg 09/11	Arranque e decisões de base	10:00 kickoff; 12:00 contrato do problema; 16:00 revisão de interface; 20:00 tarefas iniciais no quadro.	Contrato de estado, acções, custos e objectivo aprovado pelos cinco.
Ter 10/11	Domínio e buscas base	10:00 stand-up; 16:00 integração domínio+BFS/UCS; 20:00 commit e demonstração curta.	Base carregada; BFS, DFS, IDS e UCS em progresso funcional; harness inicial.
Qua 11/11	Sete algoritmos integrados	10:00 stand-up; 15:00 A*/Gulosa; 18:00 IDA* com tabela; 20:00 integração e demo.	Todas as estratégias executam no microcaso/base ou falha documentada; menu ASCII.
Qui 12/11	Provas e instâncias difíceis	10:00 revisão cruzada; 16:00 primeiro gerador certificado; 20:00 heurísticas e CSV prontos.	Heurísticas verificadas; puzzles 15+ certificados; testes principais verdes.
Sex 13/11	Experiências e relatório	10:00 congelar código experimental; 16:00 CSV e gráficos; 20:00 secções individuais do relatório.	30 instâncias; falhas registadas; gráficos e discussão com dados reais.
Sáb 14/11	Empacotar e ensaiar	12:00 pacote completo; 16:00 defesa simulada; 18:00 versão candidata congelada.	ZIP validado, checklist dos cinco, cópia de segurança. Confirmar data oficial quando anunciada.

Backlog detalhado por responsável

As tarefas mantêm a distribuição aleatória anterior. Datas e horas indicam quando o resultado verificável deve estar pronto. Dependências referem-se aos IDs no quadro editável.

Dia 1 - alinhamento e preparação

S01 | Todos | P0 | 09/11 10:00
Kickoff: confirmar disponibilidade diária e canal de comunicação.
Concluída quando: Cinco membros confirmam horários, responsável por integração e local do repositório.
Depende de: Todos
S02 | Nhabomba, Lino | P0 | 09/11 12:00
Fechar contrato do domínio: saída, movimento, custo e veículo.
Concluída quando: Documento curto define se o veículo X sai por completo; acção é deslocar um veículo k casas; custo de movimento = 1; custo ponderado = L × k; regra de obstáculos.
Depende de: S01
S03 | Nhabomba, Lino | P0 | 09/11 15:00
Definir estado imutável, metadados e interface Problema/No/caminho.
Concluída quando: Representação hashable, lista fixa de veículos, coordenadas de referência, estado inicial e objectivo acordados; exemplo de sucessor revisto pelos cinco.
Depende de: S02
S04 | Ricardo | P1 | 09/11 16:00
Criar repositório, estrutura de ficheiros, quadro, README inicial e convenção de commits.
Concluída quando: Estrutura mínima do enunciado criada; instruções para correr; commits identificáveis de cada membro.
Depende de: S01
S05 | Falaque, Dalton | P1 | 09/11 20:00
Esboçar interface comum de buscas e convenções de contagem.
Concluída quando: Assinaturas, critérios de nós gerados/expandidos e reconstrução do caminho registados para integração.
Depende de: S03
S06 | Nhabinde, Alex | P1 | 09/11 20:00
Escrever definições iniciais e exemplos de h1/h2; identificar risco de admissibilidade.
Concluída quando: Notas com casos concretos e custos mínimos; nenhuma afirmação de admissibilidade sem prova.
Depende de: S02,S03
S07 | Quive, Alexandre | P1 | 09/11 20:00
Desenhar IDA* e tabela de transposição; definir chaves e regra de poda.
Concluída quando: Pseudocódigo acordado: limite f, próximo limite, menor g por estado e política de limpeza da tabela.
Depende de: S03,S05
S08 | Ricardo | P1 | 09/11 20:00
Preparar modelo de métricas, CSV, limite por execução e registo de falhas.
Concluída quando: Campos e unidades definidos: custo, comprimento, expandidos, gerados, fronteira, segundos, pico de memória e estado da execução.
Depende de: S04,S05

Dia 2 - domínio e buscas não informadas

S09 | Nhabomba, Lino | P0 | 10/11 12:00
Implementar representação e leitura da instância base 6×6/validação.
Concluída quando: Grelha reproduz exactamente os veículos A-X e B,C,O,P,Q,R; posições e comprimentos/orientações conferem.
Depende de: S03
S10 | Nhabomba, Lino | P0 | 10/11 16:00
Implementar acções legais, transição, objectivo e dois custos.
Concluída quando: Sucessores não colidem, respeitam bordas/obstáculos e cada movimento custa 1 ou L×k conforme critério.
Depende de: S09
S11 | Falaque, Dalton | P0 | 10/11 18:00
Implementar BFS e UCS genéricos, com caminho e métricas.
Concluída quando: Ambos resolvem um microtabuleiro; UCS actualiza/descarta entradas obsoletas; BFS testa objectivo na geração.
Depende de: S05,S10
S12 | Falaque, Dalton | P1 | 10/11 20:00
Implementar DFS limitado e IDS; contar reexpansões.
Concluída quando: Ciclo no caminho controlado, limite configurável e contagem de IDS disponível.
Depende de: S11
S13 | Nhabinde, Alex | P1 | 10/11 20:00
Implementar versões iniciais de h1/h2 e criar provas/contra-exemplos.
Concluída quando: Funções determinísticas; prova por custo ponderado em escrita; duplicados entre bloqueadores verificados.
Depende de: S10
S14 | Quive, Alexandre | P1 | 10/11 20:00
Implementar IDA* simples e estrutura da tabela; preparar testes pequenos.
Concluída quando: IDA* retorna caminho óptimo num caso pequeno; tabela regista melhor g e pode ser desligada.
Depende de: S05,S10
S15 | Ricardo | P1 | 10/11 20:00
Montar testes de domínio e harness para executar algoritmos.
Concluída quando: Comando único corre casos pequenos e exporta uma linha de métricas por execução.
Depende de: S08,S10,S11

Dia 3 - integração dos algoritmos

S16 | Nhabomba, Lino | P0 | 11/11 12:00
Validar domínio da base e casos de borda; corrigir interface após revisão cruzada.
Concluída quando: Teste de sucessores conhecido, deslocamento multi-casa, colisão intermédia, bordas, obstáculo, objectivo e sem solução.
Depende de: S10,S15
S17 | Nhabinde, Alex | P0 | 11/11 15:00
Integrar Gulosa e A* h0/h1/h2; provar/medir heurísticas.
Concluída quando: A* h0 e UCS coincidem em custo ponderado; admissibilidade testada por UCS em instância pequena; reabertura se necessária.
Depende de: S11,S13,S16
S18 | Falaque, Dalton | P1 | 11/11 16:00
Completar testes BFS/DFS/IDS/UCS e documentação das garantias.
Concluída quando: Casos com ciclo, sem solução, limite de profundidade e custo variável cobertos; limitações descritas.
Depende de: S12,S16
S19 | Quive, Alexandre | P0 | 11/11 18:00
Integrar tabela no IDA*; comparar soluções com versão simples.
Concluída quando: Mesma optimalidade em casos pequenos; redução de nós medida sem poda insegura.
Depende de: S14,S16
S20 | Ricardo | P1 | 11/11 20:00
Integrar menu, selecção de instância/algoritmo/heurística e visualização ASCII.
Concluída quando: Utilizador corre base e vê caminho passo a passo e métricas.
Depende de: S15,S16

Dia 4 - gerador e heurísticas

S21 | Todos | P0 | 12/11 10:00
Revisão de integração: resolver divergências do contrato e congelar interface.
Concluída quando: Os cinco executam a mesma instância; issues críticos têm dono e prazo no próprio dia.
Depende de: S17,S18,S19,S20
S22 | Quive, Alexandre | P0 | 12/11 16:00
Criar gerador para trás com semente 202606; guardar instâncias reproduzíveis.
Concluída quando: Geração a partir de objectivo documentada; puzzles válidos, sem duplicados óbvios e com solução testemunha.
Depende de: S16,S21
S23 | Quive, Alexandre | P0 | 12/11 20:00
Certificar por BFS puzzles com óptimo de pelo menos 15 movimentos.
Concluída quando: Só aceitar instância se distância óptima em número de acções ≥15; sementes, dificuldade e testemunha guardadas.
Depende de: S22
S24 | Nhabinde, Alex | P0 | 12/11 20:00
Fechar duas heurísticas do projecto, provas/contra-exemplos e testes automáticos.
Concluída quando: Duas heurísticas não triviais documentadas; h* de UCS pequeno confirma admissibilidade ou contra-exemplo registado.
Depende de: S17,S21
S25 | Ricardo | P1 | 12/11 20:00
Completar menu, limites de execução, CSV e registo de timeouts/falhas.
Concluída quando: 60 s por execução; falhas ficam como linhas; semente, algoritmo e heurística registados.
Depende de: S20,S21

Dia 5 - experiências e relatório

S26 | Todos | P0 | 13/11 10:00
Fechar bateria: 10 instâncias pequenas, 10 médias, 10 grandes.
Concluída quando: 30 instâncias reproduzíveis; papel de cada nível descrito; nenhuma execução omitida.
Depende de: S23,S25
S27 | Ricardo | P0 | 13/11 16:00
Executar experiências, monitorizar 2 GB e exportar CSV final.
Concluída quando: Todas as combinações exigidas executadas ou marcadas falhadas; métricas conferidas; ficheiros arquivados.
Depende de: S26
S28 | Ricardo | P0 | 13/11 20:00
Gerar três gráficos e comparação de movimentos/custo/IDA*/A*.
Concluída quando: Gráficos legíveis; custos óptimos certificados; estados alcançáveis e fracção expandida A* h2 calculados ou limitação explicitada.
Depende de: S27,S19,S24
S29 | Falaque, Dalton | P1 | 13/11 20:00
Rever teoria e escrever análise das buscas e resultados.
Concluída quando: Discussão liga completude/optimalidade/complexidade aos dados; BFS e custo ponderado distinguidos.
Depende de: S18,S27,S28
S30 | Nhabinde, Alex | P1 | 13/11 20:00
Rever secção de heurísticas, demonstrações e limites experimentais.
Concluída quando: Provas correspondem ao código e a ambos os custos; contra-exemplos e factor b* relatados.
Depende de: S24,S28
S31 | Nhabomba, Lino | P1 | 13/11 20:00
Rever formulação, diagramas e tamanho do espaço de estados.
Concluída quando: Estado, acções, custo, objectivo e obstáculos descritos sem contradições; contagem da base revisada.
Depende de: S16,S28
S32 | Quive, Alexandre | P1 | 13/11 20:00
Documentar gerador, seeds, certificação de dificuldade e IDA*.
Concluída quando: README reproduz instâncias; comparação de nós documentada sem resultados inventados.
Depende de: S23,S28

Dia 6 - pacote e defesa

S33 | Ricardo | P0 | 14/11 12:00
Montar relatório final, README, declaração de IA e ZIP com .git.
Concluída quando: Template, código, testes, CSV, gráficos, README, histórico Git e declaração reunidos; ZIP abre e ficheiros estão presentes.
Depende de: S29,S30,S31,S32
S34 | Todos | P0 | 14/11 16:00
Revisão de aceitação e ensaio de defesa individual.
Concluída quando: Cada membro demonstra uma função e faz uma alteração simulada; questões de análise distribuídas e respondidas.
Depende de: S33
S35 | Todos | P0 | 14/11 18:00
Congelar versão candidata e confirmar prontidão para submissão.
Concluída quando: Uma versão identificada, cópia de segurança e checklist assinada pelos cinco; conferir prazo oficial que ainda não foi anunciado.
Depende de: S34

Cerimónias, controlo e riscos

• **Planeamento:** kickoff no dia 9. Confirmar capacidade real, acesso ao computador/repositório e responsável final pela submissão. O prazo externo está por definir; sábado 14 às 18:00 é o fecho interno desta versão candidata.

• **Review:** diariamente às 20:00. Cada pessoa demonstra uma tarefa concluída; colegas conferem critério e deixam comentários no quadro. Ricardo agrega métricas e dependências; quem implementa mantém propriedade técnica da sua tarefa.

• **Retrospectiva:** dias 11 e 14 após review (10 min): uma prática a manter, uma dificuldade e uma mudança concreta para o dia seguinte.

• **Risco heurísticas:** “bloqueadores dos bloqueadores” pode contar veículo que não precisa de se mover. Alex testa contra UCS pequeno e troca por limite inferior provado antes de usar em A*.

• **Risco gerador:** sequência inversa de 15 acções não garante óptimo ≥15. Alexandre aceita apenas puzzle certificado por BFS em movimentos.

• **Risco integração:** diferenças na convenção de acções invalidam comparações. S02-S03 são bloqueadores do sprint e têm de ser aprovadas no dia 9.

• **Risco de escala:** se experimentos passarem 60 s/2 GB, registar “falhou” com instância e limite; o grupo ainda tem de manter pelo menos 10 instâncias geradas por nível.

• **Submissão:** o enunciado pede IA_PROJECTO_GRUPO_06_LAB.zip com relatório template, repositório completo incluindo .git, CSV/gráficos e README. Data e defesa estão “a definir”; confirmar quando divulgadas.

Critério final de aceite do sprint

A versão candidata só passa se abrir a partir do README, reproduzir a instância base, correr as sete estratégias, mostrar solução e métricas, incluir pelo menos 15 testes, apresentar 30 instâncias e falhas registadas, três gráficos, declaração de IA, histórico Git dos membros, relatório no template e ZIP conferido. Valores que ainda não foram calculados (por exemplo, número de estados alcançáveis) ficam identificados como pendentes ou limitação; não se substituem por estimativas apresentadas como resultado.